計算複雜度與近似練習

A11-R01 編碼與偽多項式

整數 t 用二進位編碼，t=2^m。某演算法逐一檢查 0 到 t，共 t+1 次，每次 O(1)。以數值 t、位元長度 N 分別表示時間。改用 unary 後有何改變？再說明圖編碼中為何不能漏算 k 的長度。

A11-R02 verifier 的量詞缺口

某 validator 接受所有格式正確且列出 k 個不同頂點的集合，但不查邊。另一版本只查相鄰的列出頂點對 c_1c_2、c_2c_3、⋯ 。各給 no instance 與會被接受的證書。寫出 NP 的 completeness 與 soundness 量詞。

A11-R03 由 decider 建 verifier

證明 P⊆NP。請明寫證書、verifier、長度界與兩個正確性方向。這是否證明 P≠NP 或 NP⊆P？

A11-R04 歸約箭頭審查

已知 A 是 NP-complete，B∈NP。逐項判斷是否足以證 B NP-complete，並解釋。(a) A≤pB。(b) B≤pA。(c) A≤pB 且 B 有一個指數時間演算法。另由 A≤pB 與 B∈P 能推出什麼？

A11-R05 組合的時間證明

f 將 A 歸約到 B，耗時 $O(N^2)$；g 將 B 歸約到 C，對長度 M 耗時 $O(M^3)$。寫 h、證語義並求保守時間界。為什麼「呼叫 N 次多項式副程式」本身不保證多項式？

A11-R06 完整建出 3SAT→CLIQUE

對 F=(x∨¬y∨z)∧(¬x∨y∨z)∧(x∨y∨¬z)，依課堂頂點編號列完整邊集、頂點數、邊數與 k。給一組滿足 assignment 及 clique。說明為何 4 與 7 不連邊，6 與 7 卻連邊。最後重建兩方向的證明。

A11-R07 用最小反例修復建構

若 (a) 同群也連相容邊，或 (b) 跨群連互補 literals，請各給不可滿足公式但有 m-clique 的反例。允許重複文字，每子句仍三個 occurrences。再說明無子句與同一子句含 x、¬x 的處理。

A11-R08 從決策恢復最大 clique

假設有 CLIQUE 多項式 decider D。說明如何求 ω(G) 並輸出最大 clique。請給呼叫次數、正確性與時間界，並說明這為何不是本章的單次 many-one 歸約。

A11-Z01 驗證器的電路化

對固定 verifier，$p(n)=n$、$T(n)=n^2+1$、$s(n)=3n^2+5$。寫出層數、自由輸入位數與 gate 數量的漸進上界，並說明為何把 x 寫成常數仍可表達 witness 的存在性。

A11-Z02 抽樣成功率

假設 100 個子句各含三個相異變數。獨立隨機指派一次，至少滿足 75 個的機率下界是多少？若獨立試驗 10 次，均未達 75 個的機率上界是多少？為何不需要子句間獨立？

A11-Z03 非確定運算與 verifier

證明下列兩種 NP 定義等價：非確定圖靈機在所有分支上最多執行 $T(n)$ 步，其中 $T(n)$ 是固定多項式，且至少一條分支接受；以及存在多項式時間確定性 verifier 和多項式長度 witness。請交代分支選擇如何編碼、短分支及錯誤編碼如何處理，並證明兩個方向。

A11-X01 邏輯閘編碼

將 z=a AND b 編成 CNF。當 a=1、b=0 時求 z 並檢查每個子句，說明另一個 z 值為何遭拒。

A11-X02 補圖與頂點覆蓋

G 的頂點為 1,2,3,4，邊為 12,23,34，k=2。構造補圖，找 G 的 2-clique 及對應的補圖頂點覆蓋，並證明一般等價式。

A11-X03 Hamiltonian cycle 到 TSP

對四邊形 12,23,34,41 構造歸約的完整加權圖，給出達門檻的巡迴。再從來源移除 41，不列舉所有巡迴，判斷目標是否仍能達門檻並說明理由。

A11-X04 十進位欄位編碼

對 $F=(x_1\vee x_2\vee x_3)\wedge(\neg x_1\vee x_2\vee\neg x_3)$，在 $x_1=x_2=\text{true}$、$x_3=\text{false}$ 下寫出選取的數及補足數、目標與總和；說明任意解為何能解碼為滿足指派。

A11-X05 邊 gadget 與覆蓋

對 12 頂點的邊 gadget，依投影片的中間邊記號令 x=0、y=1。列出完整路徑與其外部端口，說明 x=y=0 為何不能出現在構造圖的 Hamiltonian cycle。25 頂點例子編碼了來源圖的哪個覆蓋？

A11-A01 方向與數值

最小化 A=18、OPT=12；最大化 A=12、OPT=18。各算比率並寫出保證。為何最大化 A≤ρOPT 不足？

A11-A02 逐輪覆蓋與緊界

E={ab,bc,cd,de,ef}，依序挑 ab、cd、ef。列出每輪剩餘邊、C 與下界，證明比率恰為 2。

A11-A03 Maximal 與 maximum

在 a-b-c-d 上先挑 bc。證明 M maximal 但非 maximum，並反駁每條 matching 邊只取任一端的做法。

A11-A04 走訪到巡迴

用單位正方形與 MST={AB,BC,CD}，列完整走訪與 shortcut tour，算成本並證明 OPT。說明 2 倍證明的各條件。

A11-A05 非 metric 反例

周界 AB,BC,CD,DA 成本 1、AC=BD=M>4。MST 用 AB,AD,BC，根 A 先訪 D。證明 preorder 的比率無界。

A11-A06 集合覆蓋的完整收費證明

用 A={1,2,3,4},B={1,2,5},C={3,4,6}。平手按名稱。求貪婪、OPT 與收費，完整證明局部 harmonic 界及 H_d 保證。

A11-A07 修剪逐輪追蹤

x=(104,102,201,101)、t=308、ε=0.4。列每輪合併與修剪列表、刪除原因、回傳子集合、OPT 與比率。

A11-A08 FPTAS 的兩個責任

完整證明誤差不變量與累積乘積界，再證明位元時間對輸入長度與 1/ε 多項式。說明 O(nt) 為何不足。

A11-Y01 加權集合覆蓋

$U = \{1, 2, 3, 4\}$；$A = U$ 成本 8、$B = \{1, 2\}$ 成本 2、$C = \{3, 4\}$ 成本 2。依成本／新增數貪婪選取，平手選字母序。求選擇、各元素收費及 OPT。若 A 成本改為 $M > 4$，只選新增數最多的規則有何比值？

A11-Y02 條件期望

對兩句 $(a \vee b \vee c)$、$(\neg a \vee b \vee c)$，計算初始期望，以及固定 $a = 0$、$a = 1$ 後的條件期望。選 $a = 0$ 後，比較 $b = 0$ 和 $b = 1$，最後給一個滿足兩句的指派。

A11-Y03 加權頂點覆蓋

路徑 $a - b - c$ 的權重依序為 2、3、2。證明 LP 最優值為 3，並對解 $(0, 1, 0)$ 捨入；求整數最優值。

A11-Y04 隨機集合覆蓋

$U = \{1, 2\}$；有六個成本均為 1 的候選集合，其中三個只含 1、三個只含 2。取 LP 解各 $x = 1/3$。計算 LP^*、k、各選取機率、單次輸出與成本。為何本例不能用來證明每次都覆蓋？

A11-Y05 非 metric TSP

以四點路徑 $1 - 2 - 3 - 4$ 為 HC 輸入，取 $R = 2$。寫出非邊成本與門檻，列舉從 1 出發的三種不同反向等價 tour 成本，說明 gap 判定。

A11-C01 三葉星形 metric

四個頂點 o, a, b, c，中心到各葉距離 1，兩葉距離 2。求星形 MST 的奇度頂點、最小完美配對及其成本。列一個 Euler 閉行走、shortcut 巡迴與成本，並求 OPT。為何重邊不可丟棄？

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd edition, chapters 34 and 35. MIT 6.046J Fall 2004, Lecture 24, approximation algorithms. Original handwritten algorithms notes, complexity and approximation pages.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study